LAPORAN PRAKTIKUM 1

Syntax dasar pada Python

Dosen : Heny Indriani., S.T., M.M., M.Kom

Nama : Mufida

Kelas : TI 3A

Nim : 2502020

A. PENDAHULUAN

Algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang dinyatakan secara jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu. Algoritma dapat dituliskan menggunakan bahasa alami sehari-hari, simbol grafik berupa bagan alir (flowchart), maupun bahasa pemrograman seperti Python. Dalam mempelajari bahasa pemrograman, mahasiswa perlu mencoba menjalankan program terlebih dahulu melalui IDE, interpreter, atau terminal. Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki syntax dasar yang perlu dipahami, termasuk fungsi print() untuk mencetak teks atau nilai, penggunaan komentar, serta aturan case sensitivity.

B. TUJUAN & MANFAAT

1) Tujuan
    - Memahami syntax dasar pada Python.
    - Mampu menjalankan program Python menggunakan IDE, Jupyter Notebook, JupyterLab, atau terminal.
    - Memahami penggunaan fungsi print() dan komentar.
    - Mengenali kesalahan penulisan kode dan memperbaikinya.
2) Manfaat
    - Melatih kemampuan menulis dan menjalankan program Python sederhana.
    - Membantu memahami output dari setiap perintah program.
    - Membiasakan penulisan kode yang teliti dan mudah dibaca.
    - Melatih kemampuan menganalisis dan memperbaiki error.

C. PROGRAM

1) Program Nomor 2: Menampilkan Biodata

Program berikut menggunakan fungsi print() untuk menampilkan informasi praktikan. Komentar ditambahkan pada setiap baris untuk menjelaskan fungsi perintah.

```
print("Praktikum Pemprograman AI")
print("Nama: Mufida")
print("NIM: 2502020")
print("Program Studi: Teknik Informatika")
print("Kelas: TI 3A")
print("Politeknik Purbaya")
```

Output program :

```
Praktikum Pemprograman AI
Nama: Mufida
NIM: 2502020
Program Studi: Teknik Informatika
Kelas: TI 3A
Politeknik Purbaya
```

2) Program Nomor 3: Memperbaiki Kesalahan Program

Kode awal pada modul :

```
print("Ini Fida") #mencetak penjelasan Fida
print('Fida berkuliah di politeknik purbaya tegal) #sekolah Fida
prnt("Cita - cita ingin menjadi seorang Programmer") #cita-cita Fida
```

Kode program setelah diperbaiki :

```
print("Ini Fida")
print("Fida berkuliah di politeknik purbaya tegal")
print("Cita-cita ingin menjadi seorang Programmer")
```

Output program :

```
Ini Fida
Fida berkuliah di politeknik purbaya tegal
Cita-cita ingin menjadi seorang Programmer
```

D. ANALISIS PROGRAM DAN KESIMPULAN

1) Analisis Program Nomor 2

Program nomor 2 menggunakan fungsi print() untuk menampilkan biodata praktikan ke layar. Teks ditulis di antara tanda petik karena merupakan data string. Setiap perintah print() menghasilkan baris output tersendiri. Komentar yang diawali tanda # hanya berfungsi sebagai keterangan dan tidak ikut ditampilkan saat program dijalankan.

2) Analisis Program Nomor 3

Pada kode awal terdapat dua kesalahan. Pertama, tanda petik pada teks di baris kedua tidak ditutup sehingga menyebabkan SyntaxError. Kedua, penulisan prnt() pada baris ketiga salah; fungsi yang benar adalah print(). Setelah kesalahan pertama diperbaiki, kesalahan kedua akan menyebabkan NameError karena nama prnt tidak dikenali. Perbaikan dilakukan dengan menutup tanda petik dan menulis fungsi print() secara tepat. Setelah diperbaiki, program menampilkan tiga baris informasi sesuai perintah

3) Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks atau nilai pada layar. Penulisan sintaks harus memperhatikan tanda petik dan nama fungsi karena kesalahan kecil dapat menyebabkan program tidak berjalan. Komentar dengan tanda # berguna untuk memberikan penjelasan pada kode. Praktikum ini membantu memahami syntax dasar Python serta 4 cara mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sederhana

E. REFERENSI

1. Belajar Python. Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia. https://belajarpython.com

2. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Materi Praktikum 1: Syntax Dasar pada Python.